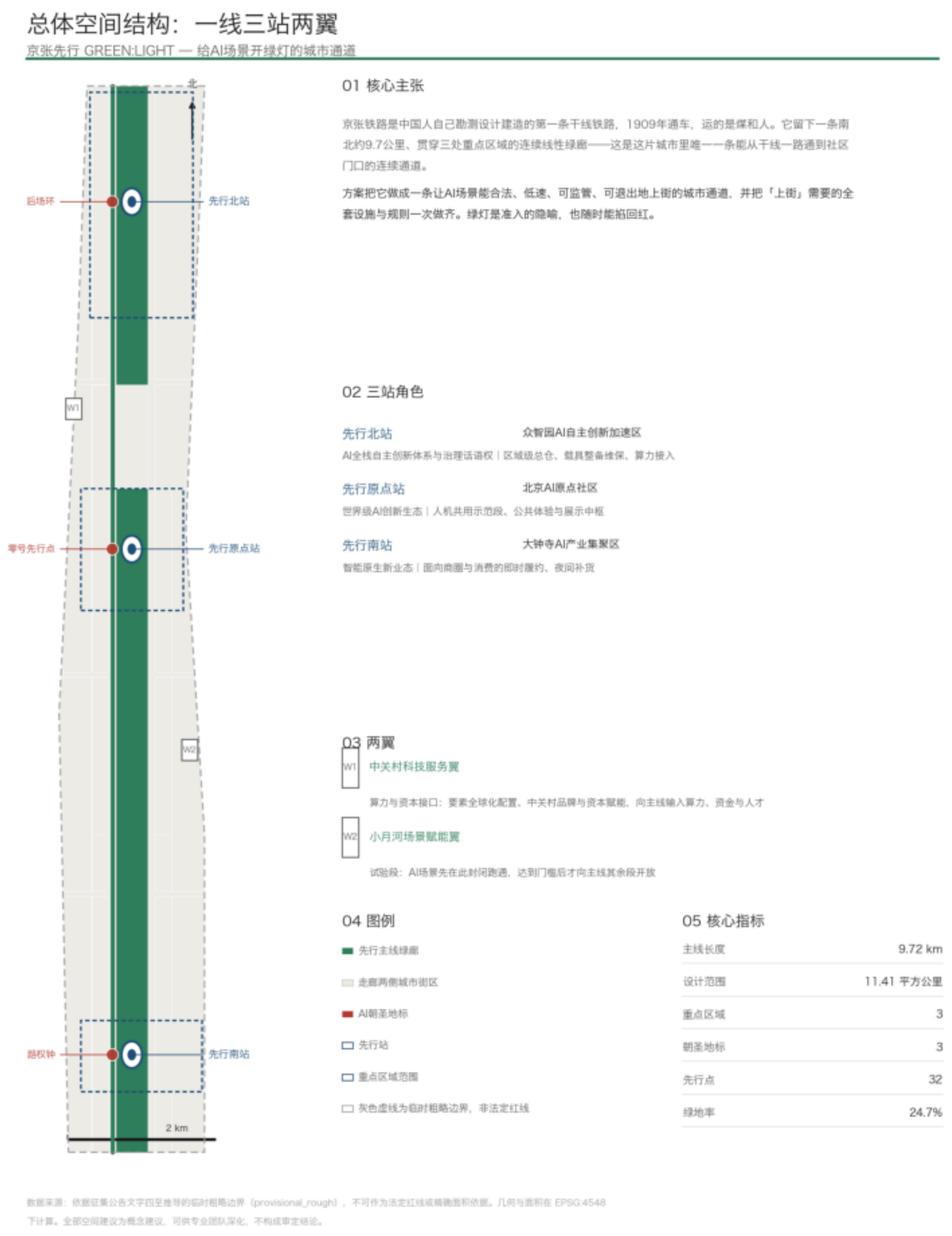
京张先行 GREEN:LIGHT

给AI场景开绿灯的城市通道

无人配送、自动驾驶接驳、巡检与导览机器人、移动诊室、移动教室、康复辅具——这些AI场景卡在同一个瓶颈上：没有一条街愿意、也没准备好让它们上路。本方案把京张遗址公园9.72公里连续绿廊做成一条让AI场景合法、低速、可监管、可退出上街的城市通道，并把上街需要的七套设施与规则一次做齐。

设计范围	主线长度	A级段	B级段	C级瓶颈段	冲突段占比	绿地率	先行点300米覆盖
11.41 平方公里	9.72 km	5.30 km	3.31 km	1.11 km	11.4%	24.7%	56.0%



总体空间结构：一线三站两翼

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 核心主张

京张铁路是中国人自己勘测设计建造的第一条干线铁路，1909年通车，运的是煤和人。它留下一条南北约9.7公里、贯穿三处重点区域的连续线性绿廊——这是这片城市里唯一一条能从干线一路通到社区门口的连续通道。

方案把它做成一条让AI场景能合法、低速、可监管、可退出地上街的城市通道，并把「上街」需要的全套设施与规则一次做齐。绿灯是准入的隐喻，也随时能掐回红。

02 三站角色

先行北站	众智园AI自主创新加速区
AI全栈自主创新体系与治理话语权｜区域级总仓、载具整备维保、算力接入	
先行原点站	北京AI原点社区
世界级AI创新生态｜人机共用示范段、公共体验与展示中枢	
先行南站	大钟寺AI产业集聚区
智能原生新业态｜面向商圈与消费的即时履约、夜间补货	

03 两翼

W1 中关村科技服务翼

算力与资本接口：要素全球化配置、中关村品牌与资本赋能，向主线输入算力、资金与人才

W2 小月河场景赋能翼

试验段：AI场景先在此封闭跑通，达到门槛后才向主线其余段开放

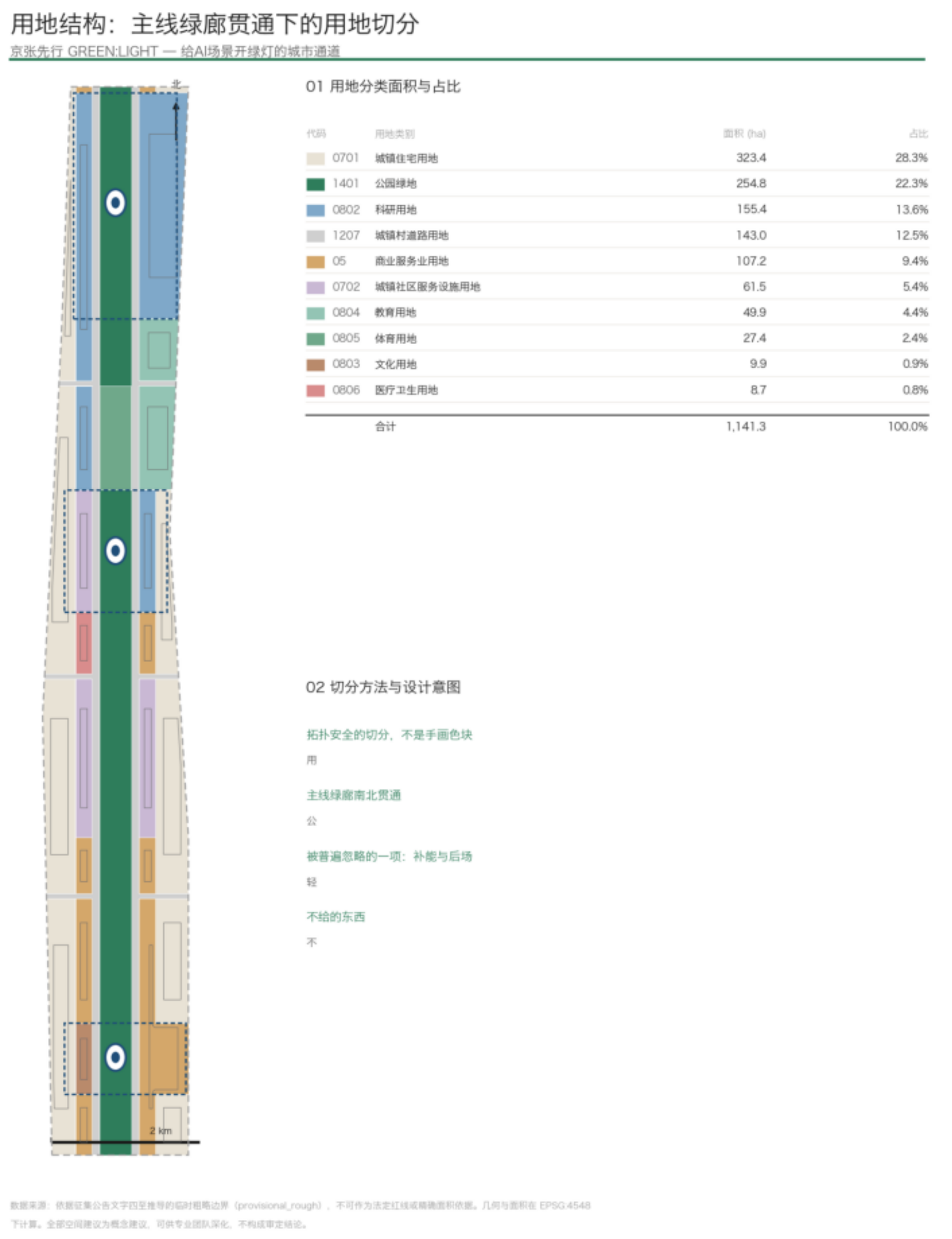
04 图例

- 🟩 先行主线绿廊
- ▭ 走廊两侧城市街区
- 🟥 AI朝圣地标
- ▭ 先行站
- ▭ 重点区域范围
- ▭ 灰色虚线为临时粗略边界，非法定红线

05 核心指标

主线长度	9.72 km
设计范围	11.41 平方公里
重点区域	3
朝圣地标	3
先行点	32
绿地率	24.7%

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG:4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。



用地结构：主线绿廊贯通下的用地切分

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 用地分类面积与占比

代码	用地类别	面积 (ha)	占比
0701	城镇住宅用地	323.4	28.3%
1401	公园绿地	254.8	22.3%
0802	科研用地	155.4	13.6%
1207	城镇村道路用地	143.0	12.5%
05	商业服务业用地	107.2	9.4%
0702	城镇社区服务设施用地	61.5	5.4%
0804	教育用地	49.9	4.4%
0805	体育用地	27.4	2.4%
0803	文化用地	9.9	0.9%
0806	医疗卫生用地	8.7	0.8%
	合计	1,141.3	100.0%

02 切分方法与设计意图

拓扑安全的切分，不是手画色块

用

主线绿廊南北贯通

公

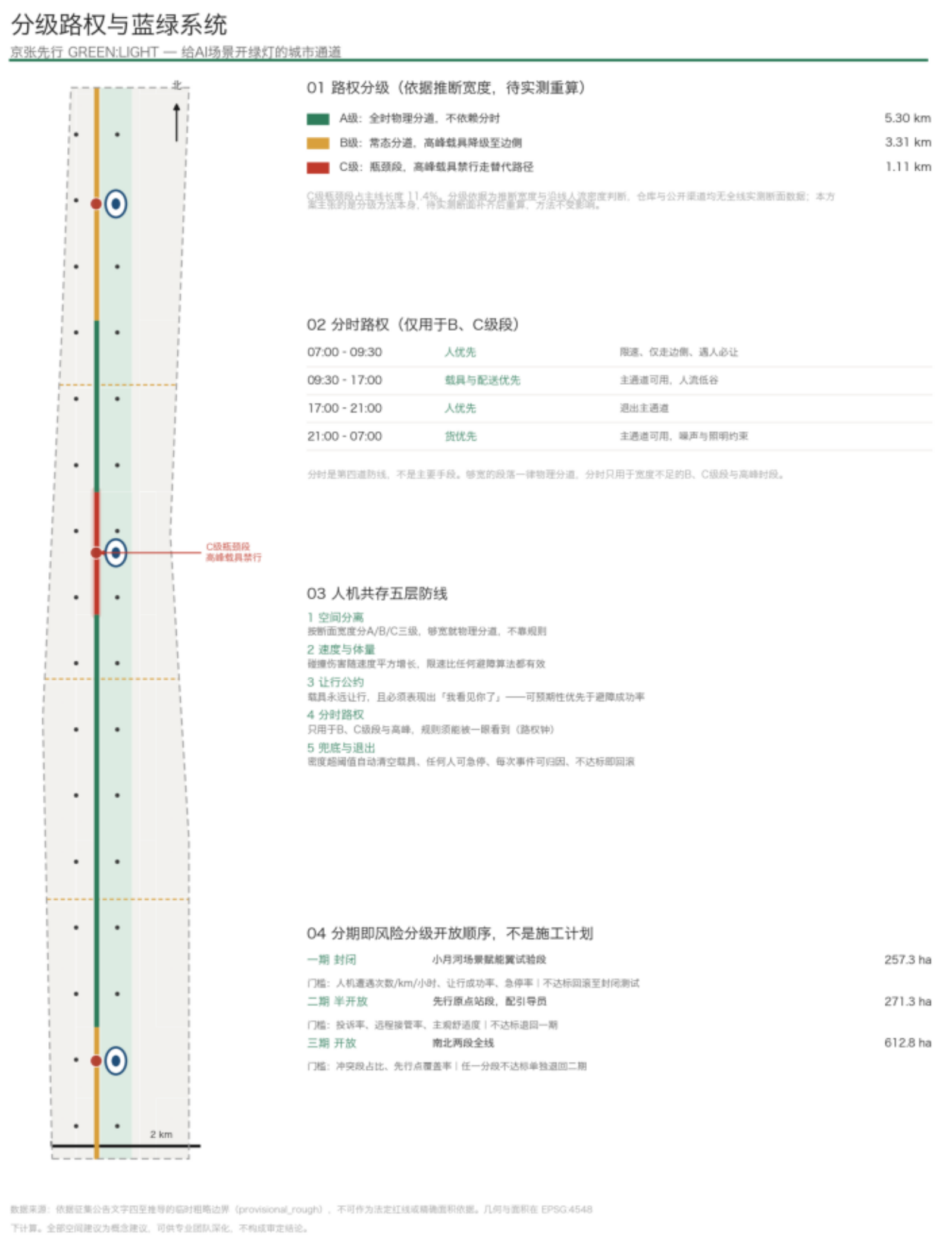
被普遍忽略的一项：补能与后场

轻

不给的东西

不

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG:4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。



分级路权与蓝绿系统

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 路权分级（依据推断宽度，待实测重算）

🟩 A级：全时物理分道，不依赖分时	5.30 km
🟨 B级：常态分道，高峰载具降级至边侧	3.31 km
🟥 C级：瓶颈段，高峰载具禁行走替代路径	1.11 km

C级瓶颈段占主线长度 11.4%。分级依据为推断宽度与沿线人流密度判断，仓库与公开渠道均无全线实测断面数据；本方案主张的是分级方法本身，待实测断面补齐后重算，方法不受影响。

02 分时路权（仅用于B、C级段）

07:00 - 09:30	人优先	限速、仅走边侧、遇人必让
09:30 - 17:00	载具与配送优先	主通道可用，人流低谷
17:00 - 21:00	人优先	退出主通道
21:00 - 07:00	货优先	主通道可用，噪声与照明约束

分时是第四道防线，不是主要手段。够宽的段落一律物理分道，分时只用于宽度不足的B、C级段与高峰时段。

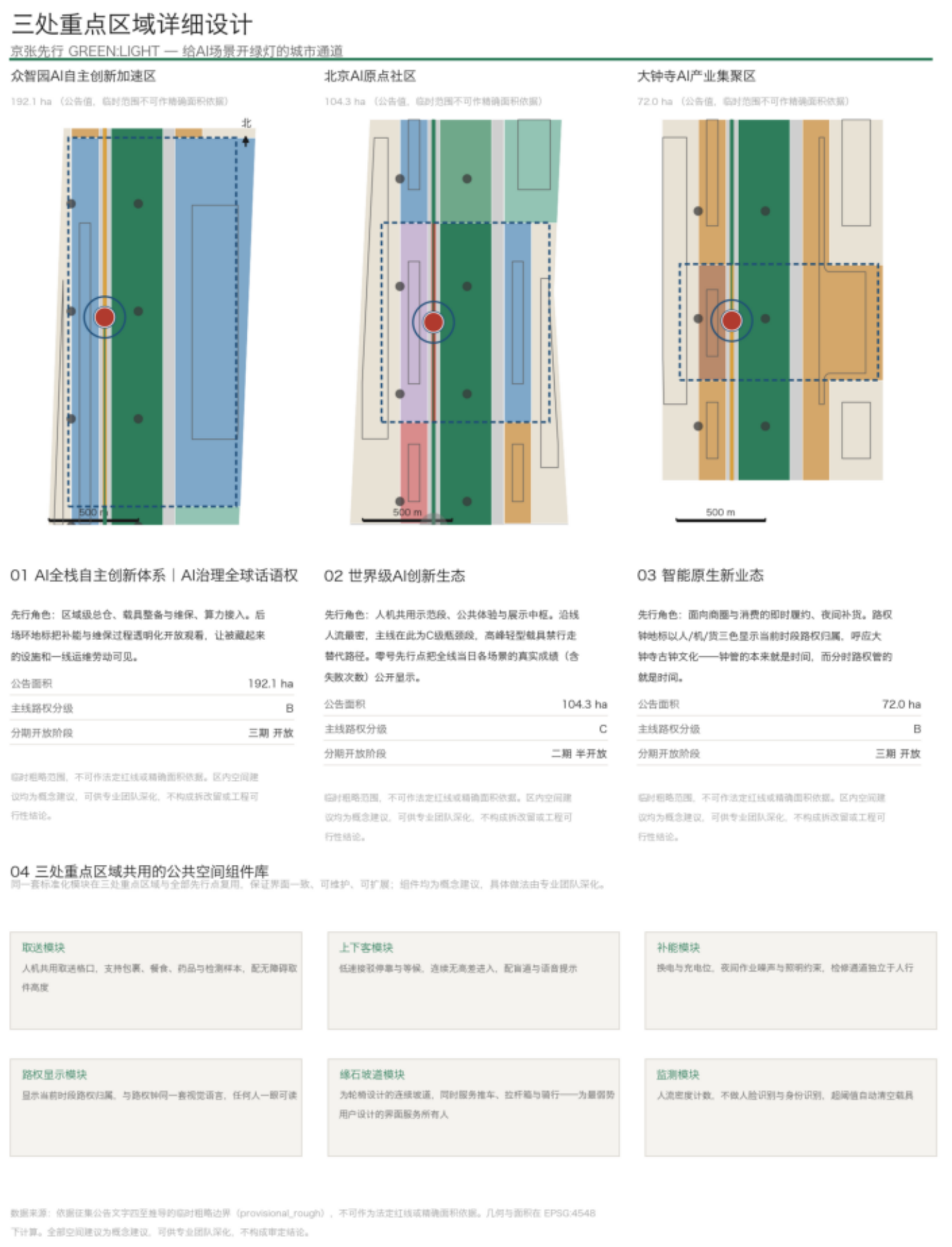
03 人机共存五层防线

1 空间分离
按断面宽度分A/B/C三级，够宽就物理分道，不靠规则
2 速度与体量
碰撞伤害随速度平方增长，限速比任何避障算法都有效
3 让行公约
载具永远让行，且必须表现出「我看见你了」——可预期性优先于避障成功率
4 分时路权
只用于B、C级段与高峰，规则须能被一眼看到（路权钟）
5 兜底与退出
密度超阈值自动清空载具、任何人可急停、每次事件可归因、不达标即回滚

04 分期即风险分级开放顺序，不是施工计划

一期 封闭	小月河场景赋能翼试验段	257.3 ha
门槛：人机遭遇次数/km/小时、让行成功率、急停率｜不达标回滚至封闭测试		
二期 半开放	先行原点站段，配引导员	271.3 ha
门槛：投诉率、远程接管率、主观舒适度｜不达标退回一期		
三期 开放	南北两段全线	612.8 ha
门槛：冲突段占比、先行点覆盖率｜任一分段不达标单独退回二期		

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG:4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。



三处重点区域详细设计

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

众智园AI自主创新加速区

192.1 ha（公告值，临时范围不可作精确面积依据）

北京AI原点社区

104.3 ha（公告值，临时范围不可作精确面积依据）

大钟寺AI产业集聚区

72.0 ha（公告值，临时范围不可作精确面积依据）

01 AI全栈自主创新体系｜AI治理全球话语权

先行角色：区域级总仓、载具整备与维保、算力接入。后场环地标把补能与维保过程透明化开放观看，让被藏起来的设施和一线运维劳动可见。

公告面积	192.1 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留或工程可行性结论。

02 世界级AI创新生态

先行角色：人机共用示范段、公共体验与展示中枢。沿线人流最密，主线在此为C级瓶颈段，高峰轻型载具禁行走替代路径。零号先行点把全线当日各场景的真实成绩（含失败次数）公开显示。

公告面积	104.3 ha
主线路权分级	C
分期开放阶段	二期 半开放

临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留或工程可行性结论。

03 智能原生新业态

先行角色：面向商圈与消费的即时履约、夜间补货。路权钟地标以人/机/货三色显示当前时段路权归属，呼应大钟寺古钟文化——钟管的本来就是时间，而分时路权管的就是时间。

公告面积	72.0 ha
主线路权分级	B
分期开放阶段	三期 开放

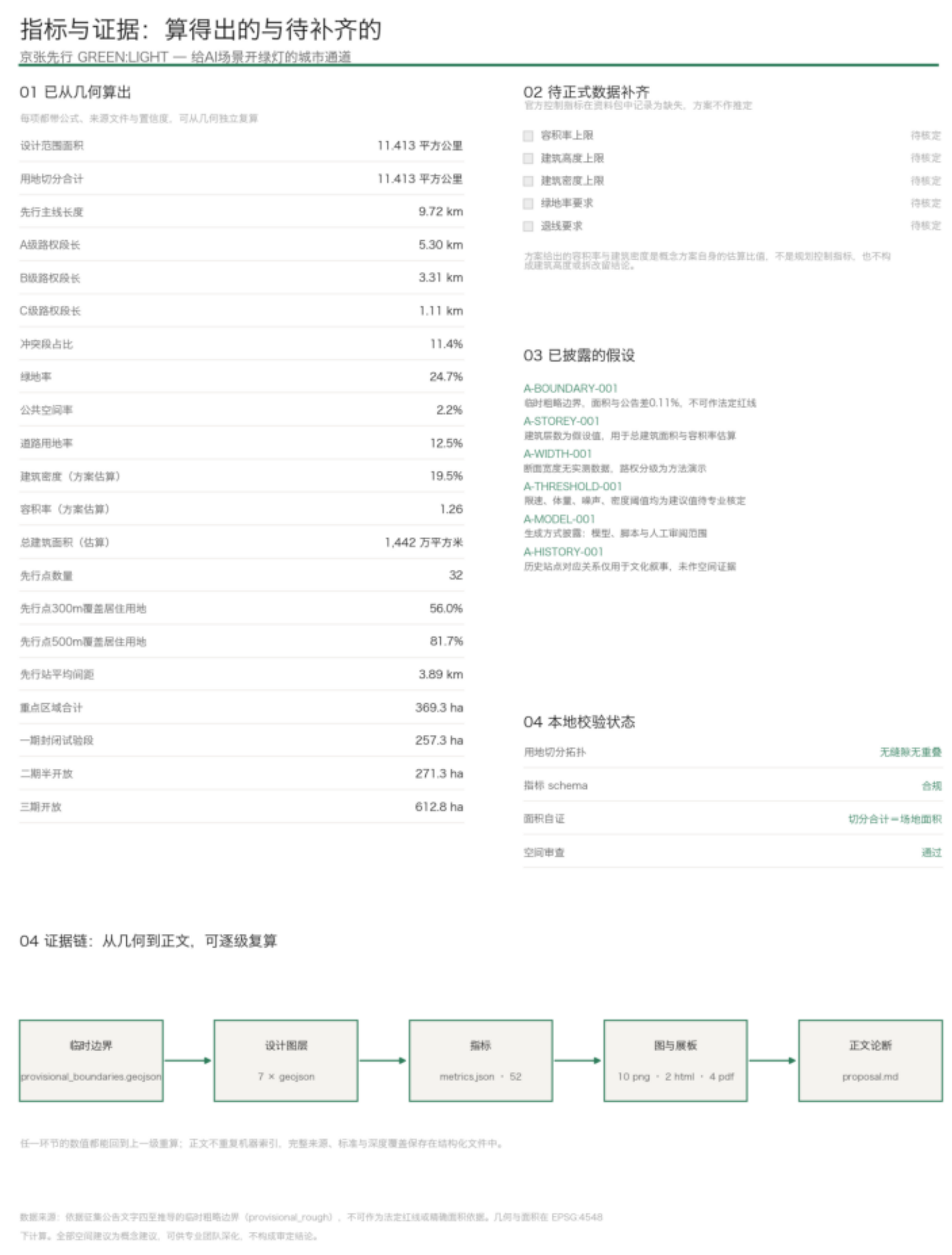
临时粗略范围，不可作法定红线或精确面积依据。区内空间建议均为概念建议，可供专业团队深化，不构成拆改留或工程可行性结论。

04 三处重点区域共用的公共空间组件库

同一套标准化模块在三处重点区域与全部先行点复用，保证界面一致、可维护、可扩展；组件均为概念建议，具体做法由专业团队深化。

取送模块	人机共用取送格口，支持包裹、餐食、药品与检测样本，配无障碍取件高度
上下客模块	低速接驳停靠与等候，连续无高差进入，配盲道与语音提示
补能模块	换电与充电位，夜间作业噪声与照明约束，检修通道独立于人行
路权显示模块	显示当前时段路权归属，与路权钟同一套视觉语言，任何人一眼可读
缘石坡道模块	为轮椅设计的连续坡道，同时服务推车、拉杆箱与骑行——为最弱势用户设计的界面服务所有人
监测模块	人流密度计数，不做人脸识别与身份识别，超阈值自动清空载具

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG:4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。



指标与证据：算得出的与待补齐的

京张先行 GREEN:LIGHT — 给AI场景开绿灯的城市通道

01 已从几何算出

每项都带公式、来源文件与置信度，可从几何独立复算

设计范围面积	11.413 平方公里
用地切分合计	11.413 平方公里
先行主线长度	9.72 km
A级路权段长	5.30 km
B级路权段长	3.31 km
C级路权段长	1.11 km
冲突段占比	11.4%
绿地率	24.7%
公共空间率	2.2%
道路用地率	12.5%
建筑密度（方案估算）	19.5%
容积率（方案估算）	1.26
总建筑面积（估算）	1,442 万平方米
先行点数量	32
先行点300m覆盖居住用地	56.0%
先行点500m覆盖居住用地	81.7%
先行站平均间距	3.89 km
重点区域合计	369.3 ha
一期封闭试验段	257.3 ha
二期半开放	271.3 ha
三期开放	612.8 ha

02 待正式数据补齐

官方控制指标在资料包中记录为缺失，方案不作推定

□ 容积率上限	待核定
□ 建筑高度上限	待核定
□ 建筑密度上限	待核定
□ 绿地率要求	待核定
□ 退线要求	待核定

方案给出的容积率与建筑密度是概念方案自身的估算比值，不是规划控制指标，也不构成建筑高度或拆改留结论。

03 已披露的假设

A-BOUNDARY-001
临时粗略边界，面积与公告差0.11%，不可作法定红线
A-STOREY-001
建筑层数为假设值，用于总建筑面积与容积率估算
A-WIDTH-001
断面宽度无实测数据，路权分级为方法演示
A-THRESHOLD-001
限速、体量、噪声、密度阈值均为建议值待专业核定
A-MODEL-001
生成方式披露：模型、脚本与人工审阅范围
A-HISTORY-001
历史站点对应关系仅用于文化叙事，未作空间证据

04 本地校验状态

用地切分拓扑	无缝隙无重叠
指标 schema	合规
面积自证	切分合计＝场地面积
空间审查	通过

04 证据链：从几何到正文，可逐级复算

临时边界 provisional_boundaries.geojson → 设计图层 7 × geojson → 指标 metrics.json · 52 → 图与展板 10 png · 2 html · 4 pdf → 正文论断 proposal.md

任一环节的数值都能回到上一级重算；正文不重复机器索引，完整来源、标准与深度覆盖保存在结构化文件中。

数据来源：依据征集公告文字四至推导的临时粗略边界（provisional_rough），不可作为法定红线或精确面积依据。几何与面积在 EPSG:4548 下计算。全部空间建议为概念建议，可供专业团队深化，不构成审定结论。

核心动作：按断面把主线分成A/B/C三级路权

A级5.30公里全时物理分道、B级3.31公里高峰降级至边侧、C级1.11公里高峰禁行走替代路径。A级占主线54.5%，超过一半的主线根本不需要分时规则。分级依据为推断宽度，仓库与公开渠道均无全线实测断面；本方案主张的是分级方法本身，待实测补齐后重算。

人机共存五层防线：分时只是第四道

一空间分离（够宽就物理分道，不靠规则）→ 二速度与体量（碰撞伤害随速度平方增长）→ 三让行公约（载具永远让行，且必须表现出「我看见你了」，可预期性优先于避障成功率）→ 四分时路权（只用于B、C级段与高峰）→ 五兜底与退出（密度超阈值自动清空、任何人可急停、事件可归因、不达标即回滚）。这套机制不承诺零冲突，它承诺冲突可被发现、可归因、达不到门槛就退出。

三个朝圣地标：三种「看不见」

零号先行点让运行结果可见（含失败次数）、路权钟让规则可见、后场环让设施与劳动可见。合起来是信任、治理与尊重。都是功能设施的可见化，不是造景。

分期即风险分级开放顺序

一期小月河试验段封闭257.3公顷、二期原点站段半开放271.3公顷配引导员、三期南北两段开放612.8公顷。每期挂量化门槛与退回条件；一期不放在人流最密处，先跑通再进最难的段。

主动报告的短板

先行点300米步行只覆盖56.0%的居住用地。500米口径81.7%看着漂亮，但走廊仅约1.3公里宽，该口径天然接近饱和、判别力有限。结论是先行点必须按300米覆盖缺口向外侧街区加密。本方案保留这个短板并写清依据，而不是换一个好看的口径把它盖掉。

全部空间落地建议均为概念建议、参考方案或可供专业团队深化研究的材料，不替代正式规划，不构成政府审定结论、法定审批、投资承诺、工程可行性结论或地块级拆改留结论。全部几何由征集资料包登记的临时粗略边界推导，面积与公告相差约0.11%，不可作为法定红线或精确面积复算依据；官方容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率与退线控制指标均记录为缺失，本方案不作推定。安全阈值为建议值，待专业核定。最终判断由人类

提交人 qxj ｜ 由 Claude Opus 5（claude-opus-5）在 Claude Code 环境生成：几何与指标由脚本从临时边界确定性推导，正文与设计判断由智能体撰写，命名、概念方向与风险边界经人工审阅。图形、图表与Logo方向均为自绘，不含未授权字体、图片、商标或肖像。面积在 EPSG:4548 下计算。